

AI 導盲眼鏡 (Guide Glasses)

目前進度與目標

2026 年 10 月 8 日 | GitHub main = 182305e

一、一句話現況

Cloudflare 版已可實際使用並完成實測 (全語音操作、脫離線材、公車出行流程) ； AWS 版的程式與部署腳本已完成，下一步是開 Learner Lab 實際部署。所有程式都已 commit 並推上 GitHub，測試全數通過 (Android 423 個、後端 36 個) 。

二、功能狀態

功能	怎麼說	狀態
障礙物偵測	前面有什麼 / 持續偵測前方	實測可用
人臉辨識 (林勇毅、高碩辰)	這是誰 / 前面有沒有人	實測可用
文字朗讀	上面寫什麼 / 唸給我聽 / 這是哪裡 / 下一段	實測可用
翻譯	翻成英文	實測可用 (語言包已下載)
自由發問、說目的地 (LLM)	我要說話 → 嚶 → 內容；或點一下觸控板	實測可用
查公車 + 步行導航	查公車路線	實測可用
確認公車	確認公車	流程可用，待真實公車驗證
停止播報	停止播報 / 不要說了	實測可用
出門前檢查、測試相機、同步人臉	(同名)	實測可用
換後端網址免重建	手機 App 貼網址；眼鏡自動同步	眼鏡端已驗證；手機熱點自動同步未實測

三、已完成的整合工作

- 三版結構：端側版 edge (凍結) / Cloudflare 版 / AWS 版，共用簽章、可同時安裝、感測器交接。
- 免按鈕：拿掉畫面按鈕，新增「我要說話」，開 App 即要求權限，觸控板點一下也能聆聽。
- 手機直連定位：眼鏡經熱點直接向手機拿 GPS，失敗才經由後端；座標年齡門檻 15 秒。
- 後端安全：X-Api-Key (fail-closed) ；金鑰、照片、定位不進版控。
- 確認公車：修正 500 錯誤與除錯文字播報；YOLO 接上並可存下辨識畫面。
- 語音辨識：模型預載、簡轉繁、LLM 修正地名；播報音量開到 15/15。
- 脫離線材：眼鏡經 Wi-Fi + Cloudflare 通道運作；通道換網址不必重新建置。
- 文件：專題計畫書、心得、操作卡、開源組佐證文件、中英文 README (含結構樹) 。
- AWS 版第 1 步：Lambda 進入點、DynamoDB 座標、打包 (235 MB / 上限 250 MB) 與部署腳本、21 個新測試。

四、目標與待辦

A. AWS 版 (進行中)

步驟	內容	誰	狀態
1	後端改寫、打包與部署腳本、測試、說明	Claude	完成
2	開 Learner Lab，把 AWS Details 的憑證貼到 %USERPROFILE%\aws\credentials	使用者	下一步
3	deploy.py deploy (建立 AWS 資源，執行前要再確認)	Claude	待做
4	local.properties 寫入 guideglasses.aws.*，建置並安裝 AWS 版兩個 App	Claude + 使用者	待做
5	實機測試全部功能；Stop Lab 後測 Function URL 是否仍可用	Claude + 使用者	待做

B. 專題影片拍攝

- 設定拍攝當天的目的地與上車站 (「查公車路線」的預設目的地，作為語音備案) ——待使用者提供。
- 用 3-5 張真實公車車頭照片驗證 LED 看板 YOLO 框——待使用者提供照片。
- 眼鏡端存下真實辨識框畫面 (POV 鏡頭用) ——已決定要做，尚未實作。
- 戶外實走：小米手機開熱點，驗證手機直連與網址自動同步、步行導航、確認公車。
- 旁白依實際系統修正 (FastAPI、手機直傳 GPS、眼鏡語音導航、自動選最快方案、只說「號碼相符」) 。

C. 其他

- 聊天回答再縮短，避免「看看」這類不適合視障者的用詞 (後端 LLM 提示詞) 。
- 評審結束後：刪除 GitHub 分支 restructure/three-versions，並把佐證文件、計畫書封面的網址改成 main。
- 開源 AI 模型應用組：語音相關核心模型來自 k2-fsa (小米)，InsightFace 開發單位在中國，與該組規定有衝突，需與指導老師確認。
- 長期：固定網址 (網域 + Cloudflare 具名通道)、障礙物偵測率與 LLM 測試集、開機自動進入導盲模式 (Device Owner) 。

五、已知問題與注意事項

狀況	處理
眼鏡時間錯誤 → Wi-Fi「連線能力受限」、所有 HTTPS 失敗	保持自動校時 (auto_time=1)；必要時 cmd alarm set-time 以電腦時間設定
舊端側版「導盲眼鏡」同時執行，兩個聲音重疊	拍攝與測試前 am force-stop com.guideglasses
眼鏡 USB 時斷時續	換線、直插電腦；adb 指令前先 wait-for-device
Android Studio 開到舊專案 guide-glasses_portable	改開 glasses-project\apps，執行 cloudflareDebug
電腦上有一條指向 port 8000 舊後端 (無金鑰) 的通道	已提醒使用者關閉；現行後端是 8001
MIUI 不允許 adb install -g、擋 adb 輸入	手機安裝不加 -g，需在手機上點「安裝」

六、環境與常用指令

項目	內容
專案	C:\Users\projc\Desktop\glasses-project (本機只有 main ; push 設定已停用 , 用網址推送)
裝置	眼鏡 1901092544804552 (Rokid · Android 12) ; 手機 ff906f4f (小米 Android 13)
建置	JAVA_HOME=Android Studio\jbr ; apps\gradlew.bat -p apps test assembleCloudflareDebug
後端	backend\.venv (Python 3.12) ; deploy\cloudflare\start-backend.ps1 -Port 8001 ; cloudflared tunnel --url http://localhost:8001
AWS	backend\.env.aws (已建立 , 含新的共用金鑰) ; deploy\aws\build_lambda.py 、 deploy.py deploy/status/destroy
測試觸發	adb shell am broadcast -a com.guideglasses.cloudflare.DEBUG --es cmd <功能> (ASK 、 SET_BACKEND 等)

七、工作規則 (使用者指定)

- 先做唯讀檢查並回報 ; 任何搬移、刪除、覆寫之前 , 先列出計畫讓使用者確認。
- 不刪除原始檔案 ; 整理時一律複製 , 舊內容放進備份資料夾。
- 不 git push 、不改動遠端 , 除非使用者明確同意 (每次都要) 。
- 金鑰不寫進程式碼或 commit , 用 .env 並提供 .env.example ; commit 前檢查機密。
- 每完成一個步驟簡短回報 ; 一律用繁體中文回答。